



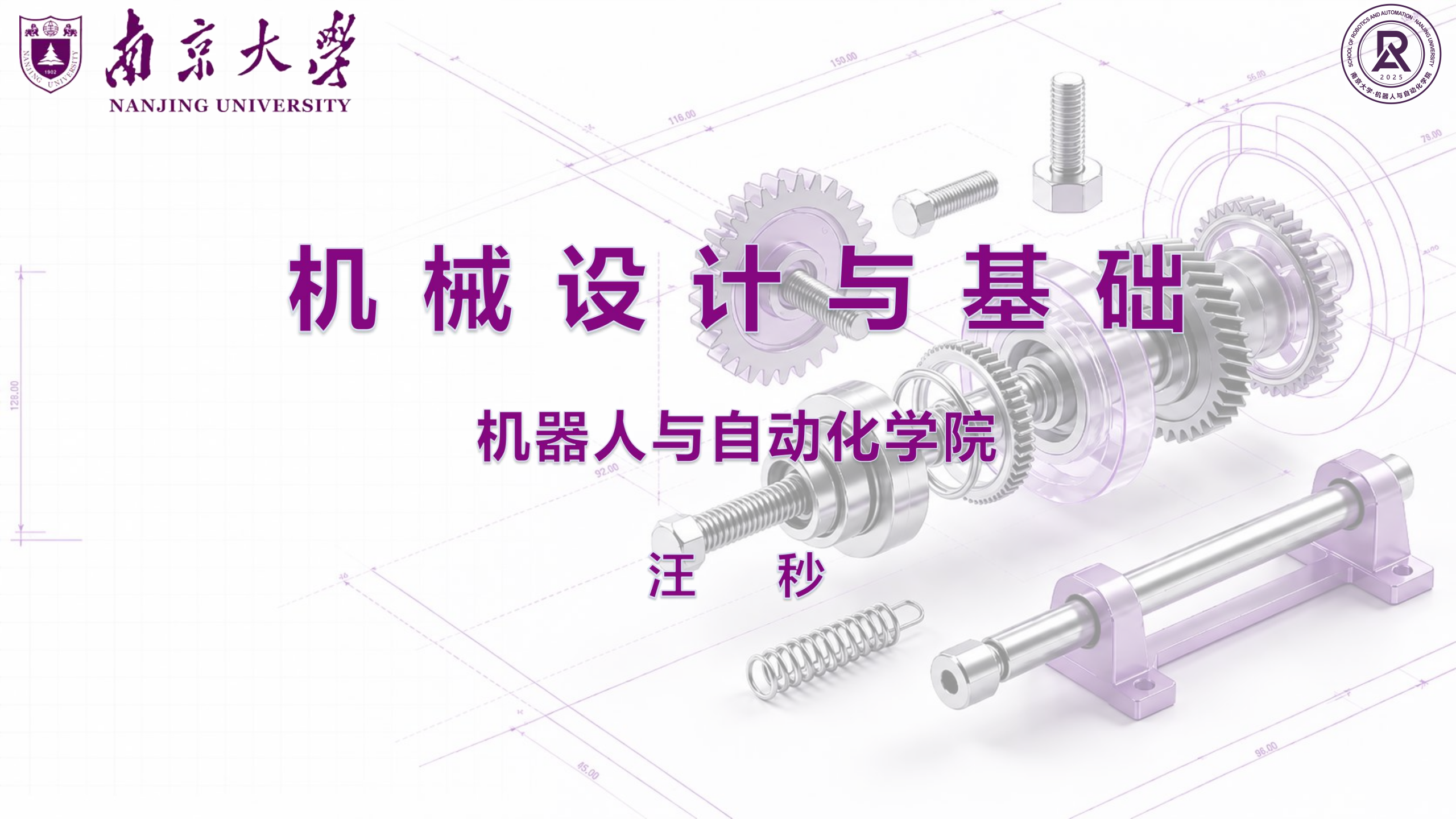
南京大學
NANJING UNIVERSITY



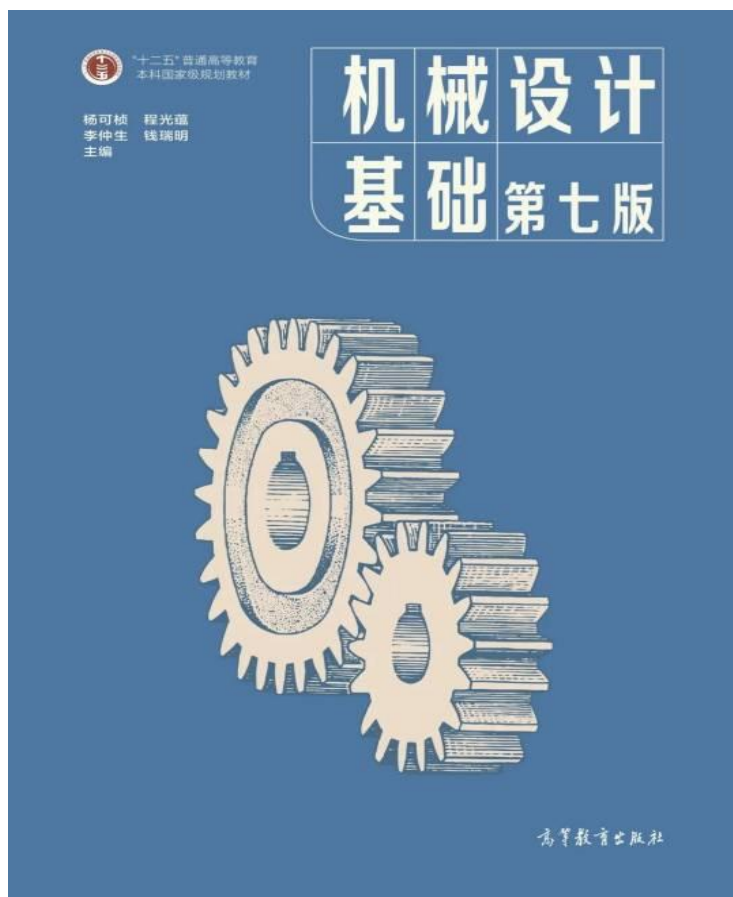
机械设计与基础

机器人与自动化学院

汪秒



➤ 参考教材及考核方式



➤ 课程内容:

- 《机械原理》，第1~8章；
- 《机械设计》，第9~18章。

➤ 考核方式:

- 30%平时分+70%期末。
- 平时分主要包括出勤、作业等，具体后续再公布。

[1]. 杨可桢, 程光蕴, 李仲生, 等. 机械设计基础 [M]. 7版. 北京: 高等教育出版社, 2020.



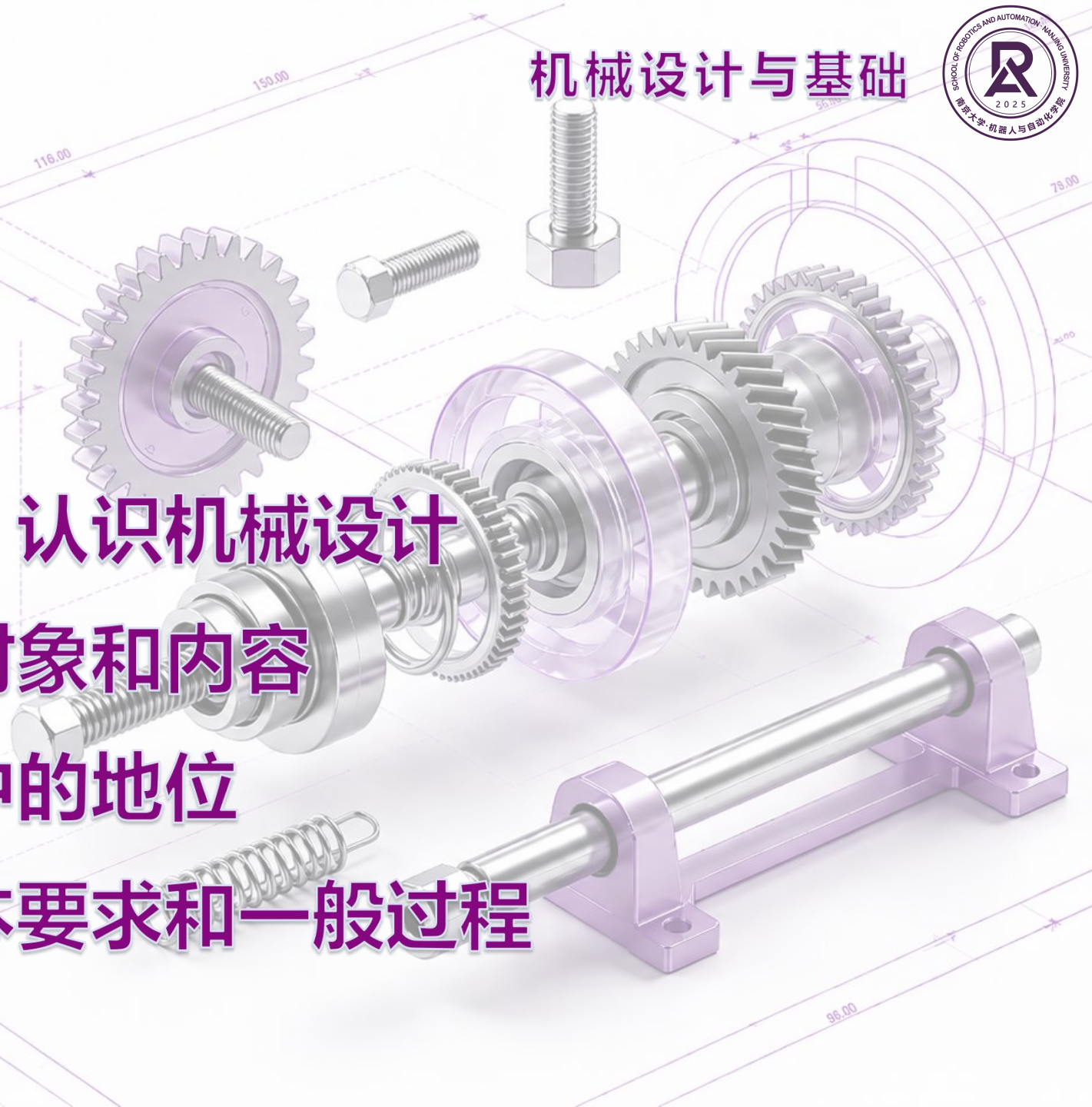
第0章 绪论

§0 - 0 从机器人开始：认识机械设计

§0 - 1 本课程研究的对象和内容

§0 - 2 本课程在教学中的地位

§0 - 3 机械设计的基本要求和一般过程



§0-0 从机器人开始：认识机械设计



南京大學
NANJING UNIVERSITY

➤ 先看如今中国的人形机器人已经能做到什么？

宇树科技人形机器人



§0-0 从机器人开始：认识机械设计



南京大学
NANJING UNIVERSITY

➤ 再看**十年前**的顶尖人形机器人

10年前的人形机器人



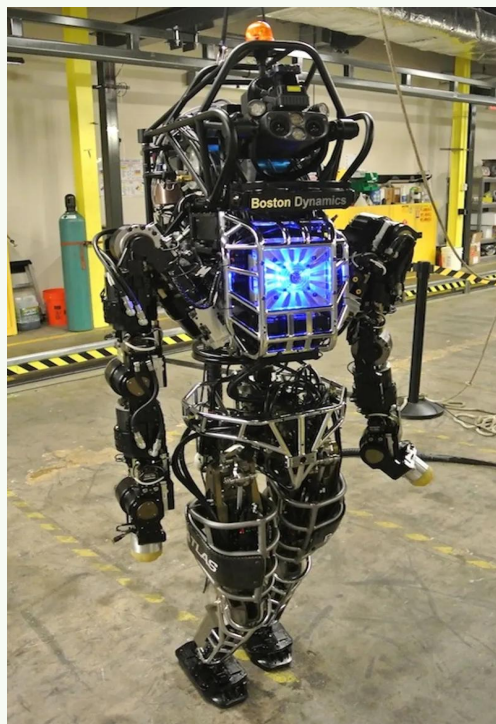
§0-0 从机器人开始：认识机械设计



南京大学
NANJING UNIVERSITY

➤ 思考：同样是“人形机器人”，差别在哪里？

- 液压驱动
- 结构复杂
- 管路繁多
- 结构外露
- 分立关节
- 机体笨重
- 零件众多
- 维护复杂

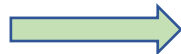


2013年波士顿动力（美国）

材料进步



传动进步



结构进步



制造进步



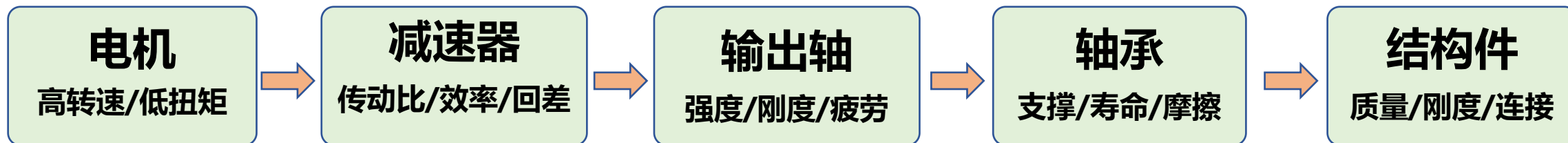
- 电机驱动
- 传动紧凑
- 线束简化
- 高度集成
- 模组关节
- 整机轻量
- 零件精简
- 模块维护

2025年宇树科技（中国）

§0-0 从机器人开始：认识机械设计

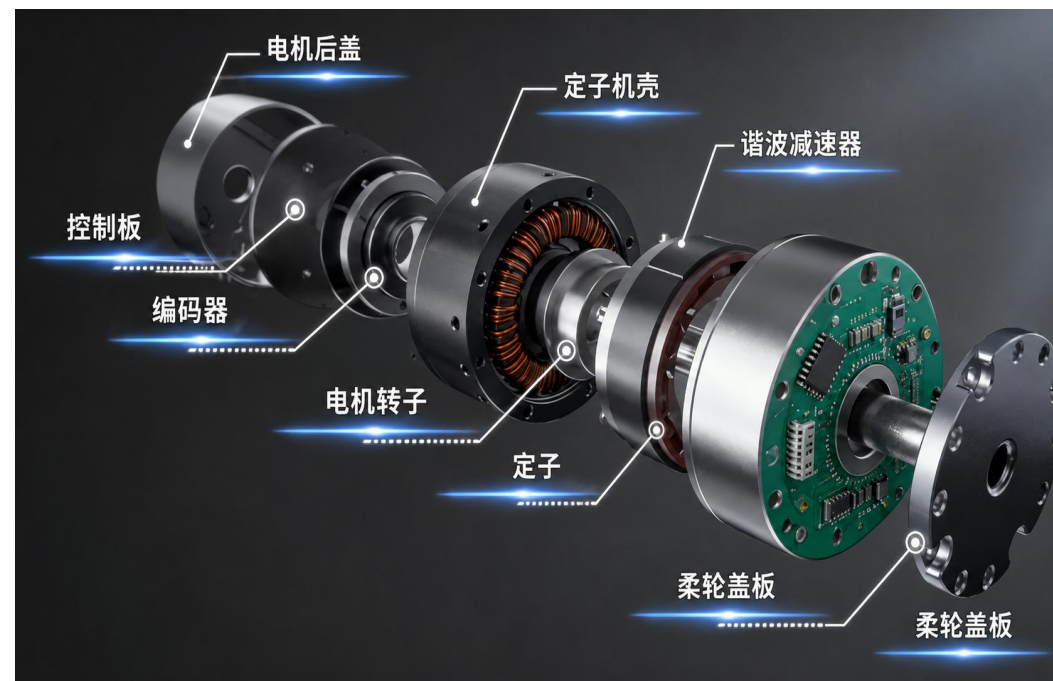


➤ 从一个电机，到真正能够承载、运动并长期工作的关节。



几个机械设计问题

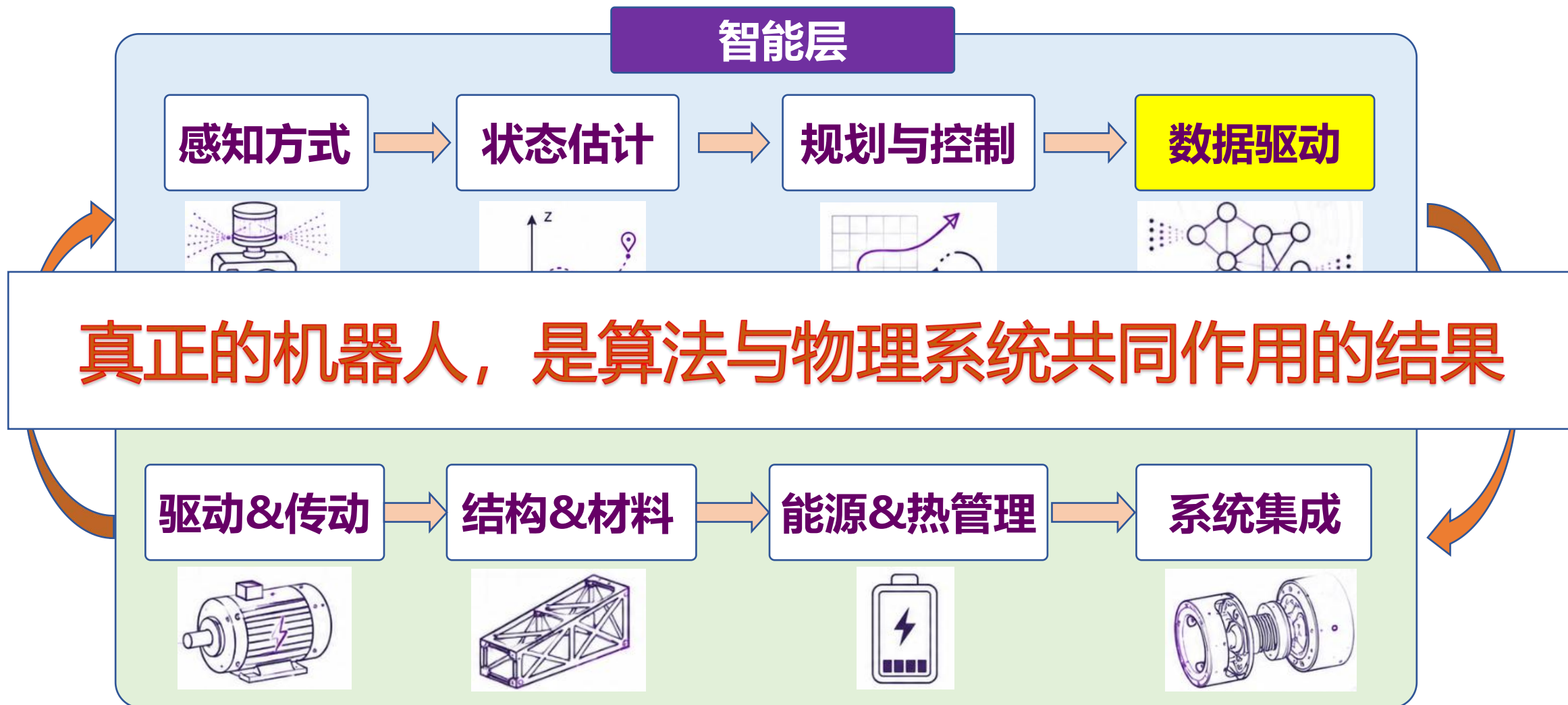
- 为什么需要减速器？
- 轴为什么不能无限做细？
- 轴承为什么会坏？
- 结构为什么不能一味“越结实越好”？



§0-0 从机器人开始：认识机械设计



- 机器人能力的提升来自于“智能层”和“物理层”共同演进。

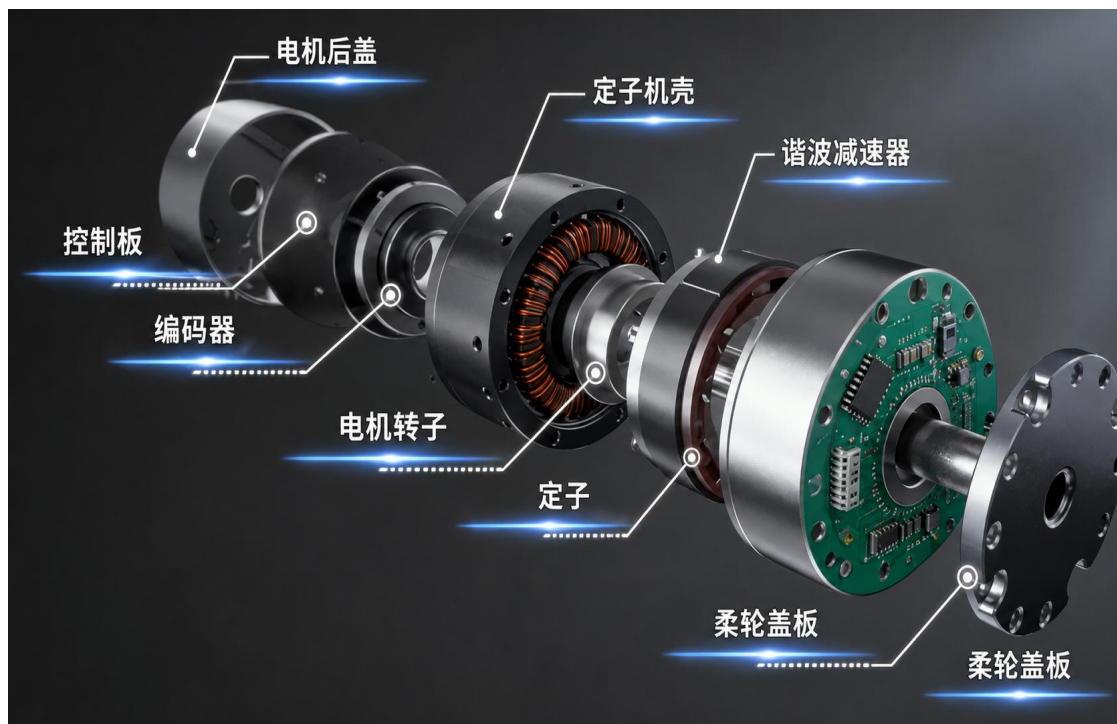


§0-0 从机器人开始：认识机械设计

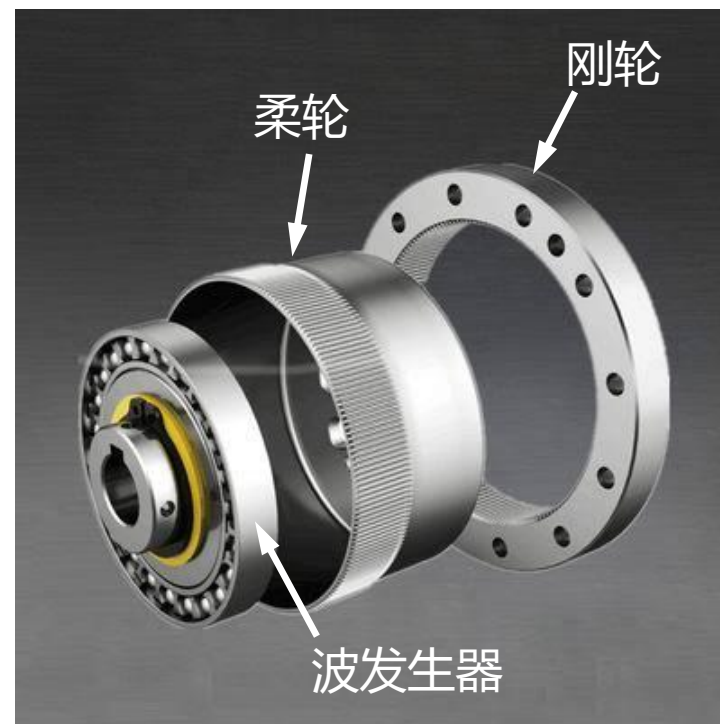


南京大学
NANJING UNIVERSITY

➤ 以机器人关节为例



Makon一体化机器人关节



谐波减速器构成

如果往大了说，我们可以说：“**一个关节里，藏着整门《机械设计基础》**”。

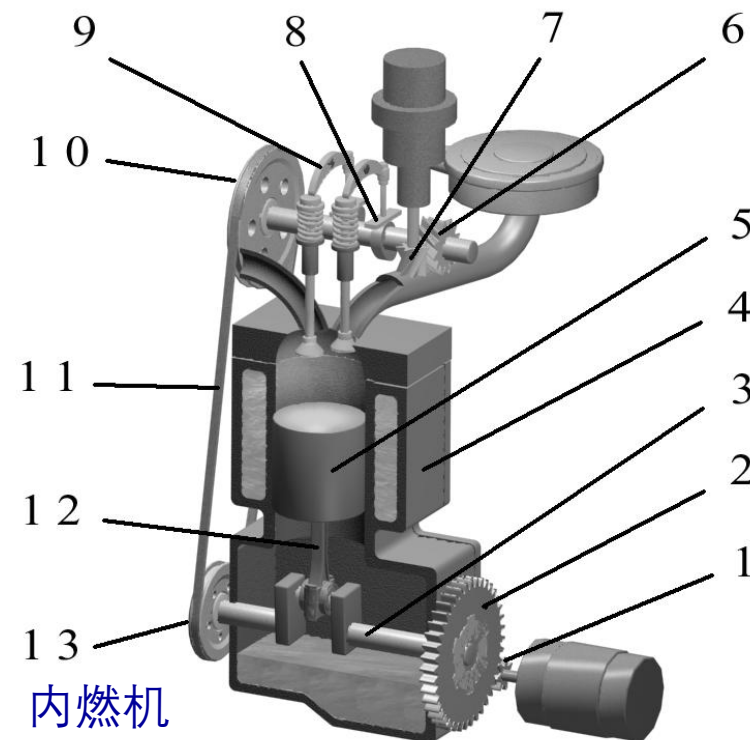
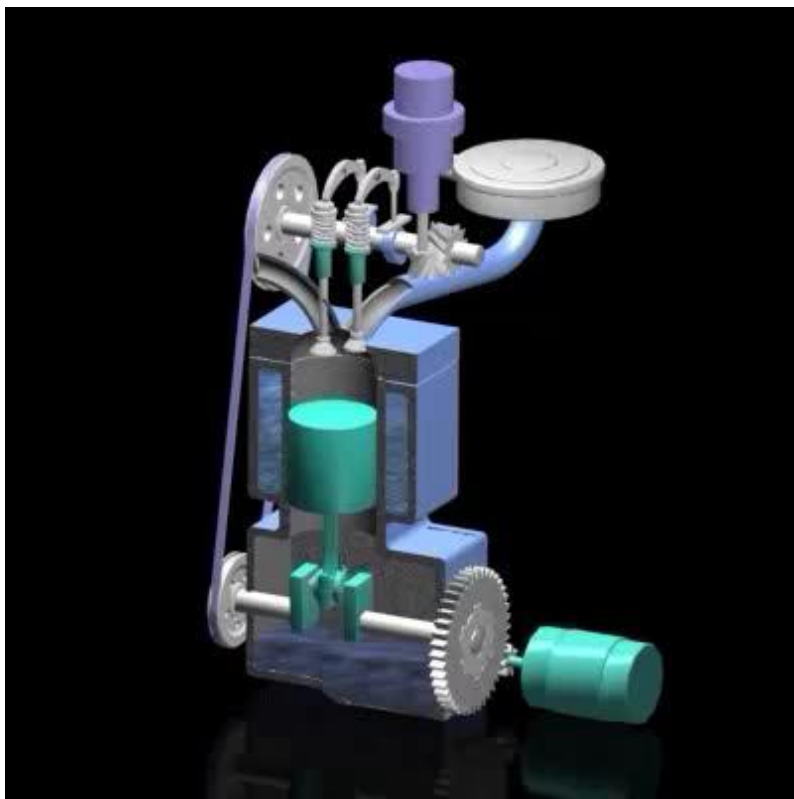
§0-1 本课程研究的对象和内容

- 人类在长期的生产实践中创造了各种各样的机器，并成为代替或减轻人类劳动、提高生产质量与效率的重要工具。
- 机器的使用，不仅便于实现产品的标准化、系列化和通用化，更利于实现产品大规模生产的机械化、自动化和智能化。
- 使用机器的水平是衡量一个国家现代化程度的重要标志。
- **机器**——是完成特定任务（如材料成型）、实现运动和力的传递和变换的机械系统，用来变换或传递能量、物料、信息。

§0-1 本课程研究的对象和内容



■ **原动机**——将其他形式的能量变换为机械能的机器，如内燃机，电动机等。

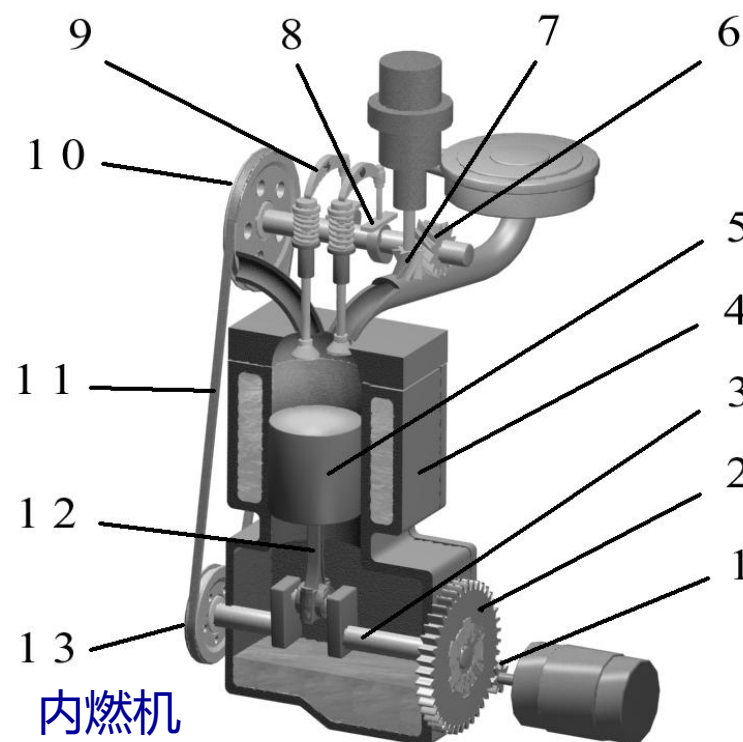
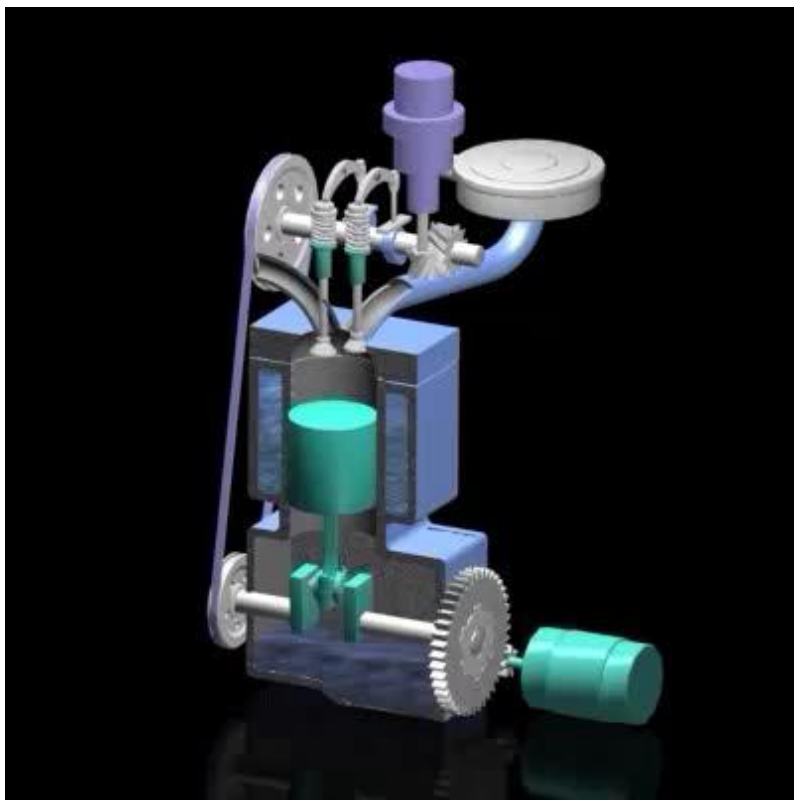


- ① 燃气推动活塞5在汽缸体4内作上下往复移动，通过连杆12，将活塞5的往复移动转变为曲轴3的连续转动；
- ② 两对齿轮1、2与6、7，分别实现两轴之间的转动传递；

§0-1 本课程研究的对象和内容



- ③ 凸轮8的转动，变换为摇杆9的往复摆动和气阀顶杆的上下往复移动，以控制气门的启闭；
- ④ 皮带11，将皮带轮13的转动传递给皮带轮10，实现较远两轴之间的转动传递。

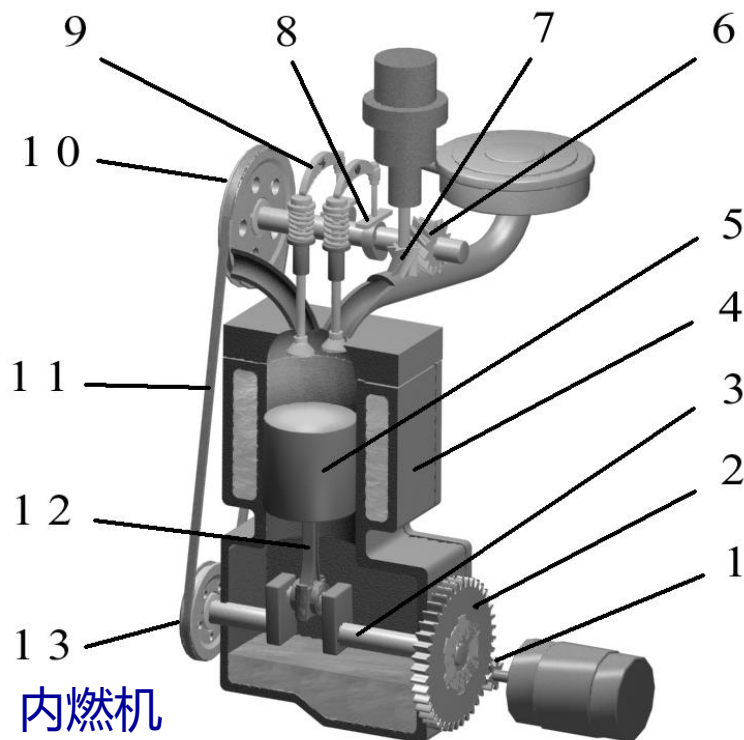


上述各件的协调工作，将燃气的热能转换为曲轴3转动的机械能。

§0-1 本课程研究的对象和内容

机器的种类繁多、外形万变、用途各异。从机器的结构组成、机械运动的特点进行分析，不同的机器都是由能产生相对运动的单元体组合而成，这些单元体称为**构件**。

机器中实现预期机械运动、具有特定结构形状和运动特征的构件组合称为**机构**。



内燃机中：

- 曲柄滑块机构——将活塞5的往复移动转变为曲轴3的连续转动
- 齿轮机构——两轴之间的转动传递
- 凸轮机构——凸轮8的转动变换为气阀顶杆的上下往复移动
- 带传动机构——实现较远两轴之间的转动传递

§0-1 本课程研究的对象和内容



- **工作机**——利用机械能去变换或传递能量、物料、信息的机器，如汽车、起重机、包装机、电脑刺绣机、各种工业机床、机器人等。



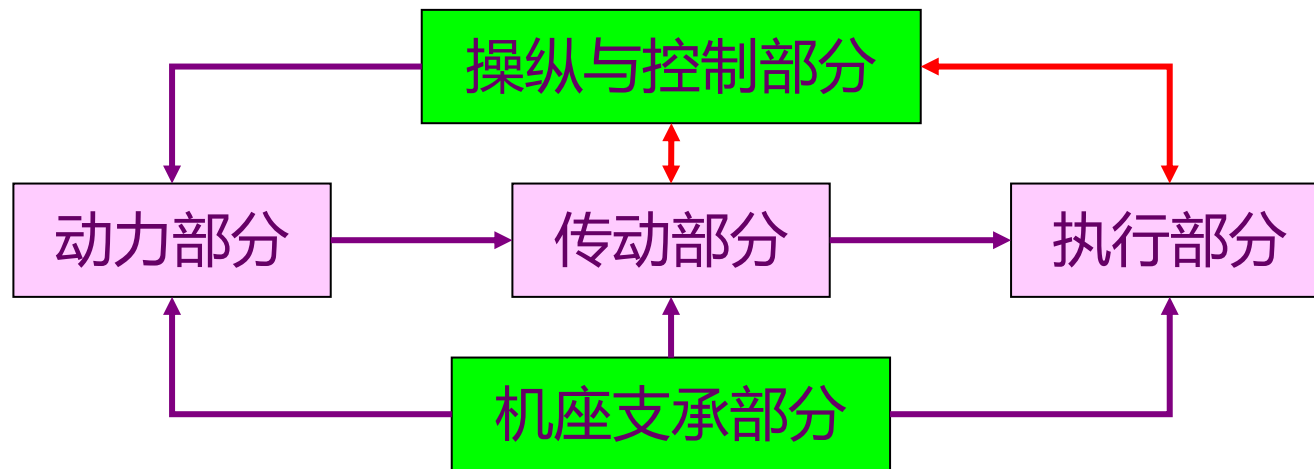
机器人：末端执行器夹持工件，通过手臂的空间运动实现搬运与装配等作业

§0-1 本课程研究的对象和内容

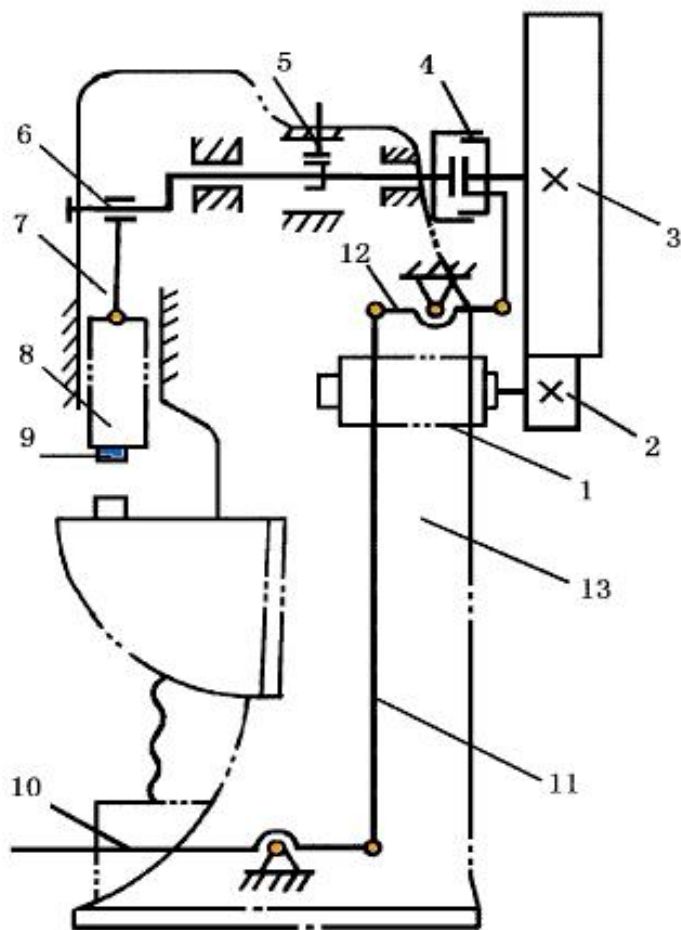


- 机器是由机构组成的。一部机器可能由多种机构组成，也可能仅由一个最简单的机构组成。
- 上述内燃机就是由曲柄滑块机构、齿轮机构、凸轮机构和带传动机构等组合而成。
- 而电动机就是只包含一个由定子和转子所组成的双杆回转机构。

作为一部完整的机器，从功能和系统的角度来看，一般主要由五部分组成：



§0-1 本课程研究的对象和内容



曲柄冲压机

- 动力部分——电动机1
- 执行部分——曲柄6、连杆7、滑块8及冲头9等组成的曲柄滑块机构为冲压执行机构，滑块8及冲头9是执行构件
- 传动部分——齿轮2、3
- 操纵与控制部分——离合器4通过由构件10-11-12等组成的踏板机构控制其离合，实现传动的接入和分离；制动器5
- 机座支承部分——机身13

§0-1 本课程研究的对象和内容



机器的共同特征：

- 都是人们根据某种使用要求而设计创造的一种装置；
- 必须执行确定的机械运动；
- 具有变换或传递能量、物料、信息的功能。

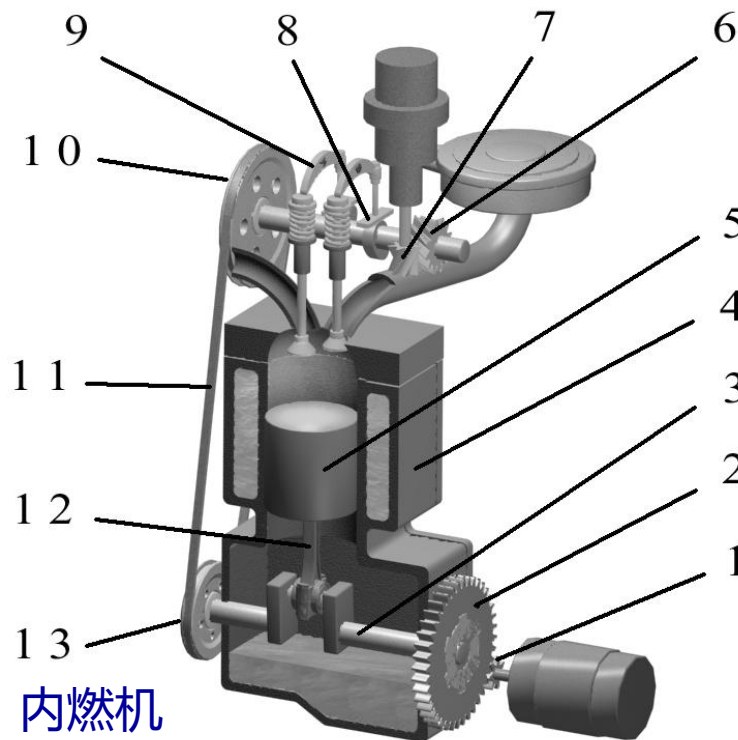
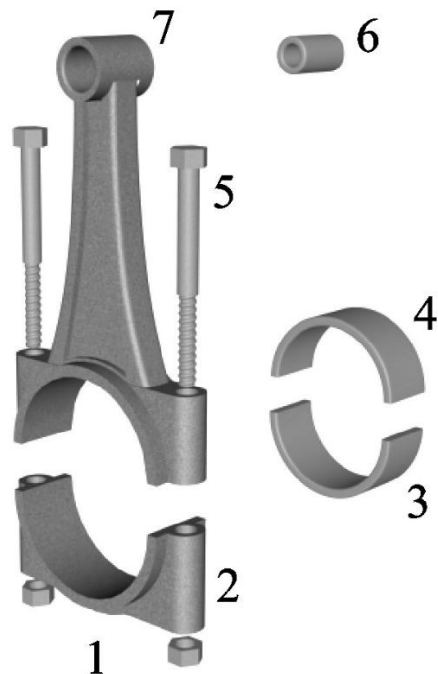
机构与机器的关系：

- 机构是构件系统，在机器中起着传递、变换运动和力的作用；
- 机器中除机构外，还包含电气、液压等其他装置；
- 两者的研究重点有所不同：机器的研究注重功能问题，而机构的研究侧重于其结构、运动和力作用等问题。
- “机械”一词作为机器与机构的统称。

§0-1 本课程研究的对象和内容



- **构件**——机构中的运动单元（或运动整体）；
- **零件**——不可拆分的制造单元。
- 由于结构、制造与装配工艺等方面的原因，构件常由若干个被刚性地连接在一起成为一个运动整体的**零件**所组成；简单情况，一个构件可以是一个零件。



连杆体7、连杆头2、轴瓦3
母1等零件组成的一个刚性
定的连接方式保持相对静止。

§0-1 本课程研究的对象和内容



- **通用零件**——使用广泛，如齿轮、轴、弹簧、螺钉等；
- **专用零件**——只出现在特定机械中，内燃机活塞，汽轮机叶片。
- **部件**——机器中为实现独立的专门功能并协同工作的零件组合体，如减速器、联轴器、离合器、制动器、轴承等。部件常常单独装配，是装配的单元。通常情况，对零件和部件不作严格区分。

本课程的研究对象和内容：常用机构和通用零部件的工作原理、结构特点、基本的设计理论和计算方法。

§0-2 本课程在教学中的地位



■ 教学目标——

- ① 掌握常用机构的工作原理、运动特性，具有初步的常用机构的设计能力，了解机器动力学的基本知识及机械运动方案的选择。
- ② 掌握通用机械零部件的工作原理、特点、选用和设计计算的基本知识，并具有设计简单机械及机械传动装置的能力。
- ③ 具有运用标准、规范、手册、图册及网络信息等有关技术资料的能力。
- ④ 了解机械设计发展的新趋势。

§0-3 机械设计的基本要求和一般过程



- **机械设计**——规划和设计实现预期功能的新机械，或改进原有机器的性能。
- **基本要求**——满足预期功能的前提下，性能好，效率高，成本低，造型美，安全可靠，使用方便，维护简单，绿色环保，等。
- **机械设计的主要内容**——
 - ① 确定机器的工作原理，选择合宜的机构；
 - ② 拟定设计方案；
 - ③ 进行运动分析和运动参数设计，动力分析和构件载荷计算；
 - ④ 进行零部件工作能力计算、总体设计和结构设计。

§0-2 本课程在教学中的地位

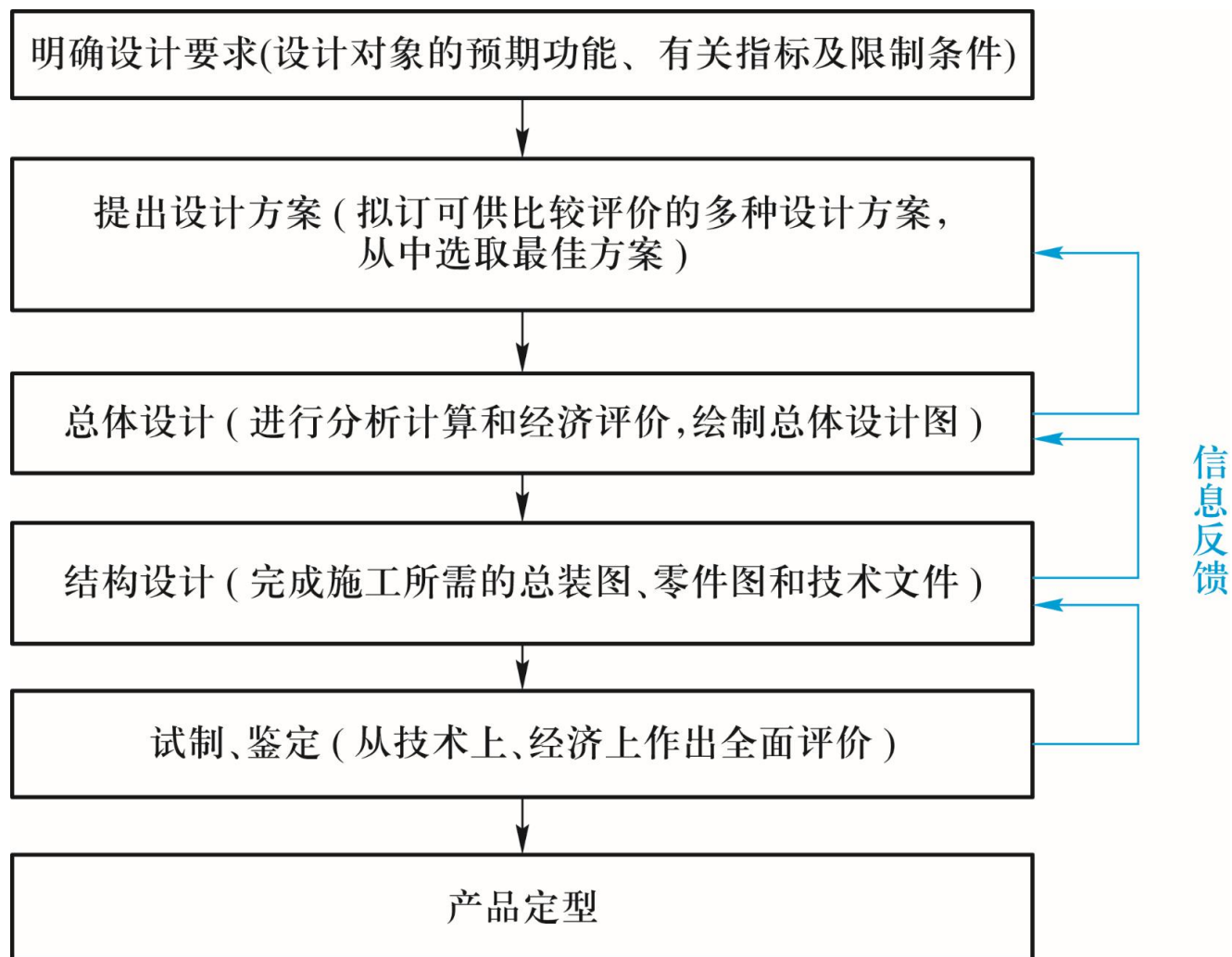


- **课程性质——专业核心基础课**，建立机器人机械系统设计所需的机构、传动、零部件与机械系统基础知识。
- **课程地位——**连接力学、机械与机器人系统设计的重要基础课程，为后续学习机器人机构设计、驱动与传动、机电系统设计、机器人系统集成等课程和工程实践奠定基础。
- **课程任务——**通过课程课堂与实验、实践环节培养学生具有：设计简单机械系统、零部件的能力；对于机械工程问题建立模型、分析求解和论证的能力；在机械工程实践中初步掌握并使用各种技术、技能和现代工程工具的能力。

§0-3 机械设计的基本要求和一般过程



■ 机械设计的一般过程——



谢谢观看！

